FIAP - 2TIAOA | PROJETO CARDIOIA - FASE 6

Coração Sob Controle: Gestão de Crises com Sistema Preditivo em IA e Arquitetura Multiagente

Integrantes do Grupo: Davi Santos Ferreira & Lais Kurahashi | Turma: 2TIAOA - 2026

Disciplina / Fase: Fase 6 - Cap 1: Gestão de Crises com Sistema Preditivo em IA

1. Links Oficiais da Entrega (Clicáveis)

Vídeo de Demonstração da Solução (YouTube - Não Listado):
https://youtu.be/ZiV1SSPbsR0

Repositório Oficial no GitHub (Código-Fonte, Modelos, Testes e PDFs):
https://github.com/Raquerd/FIAP_Project_CardioIA

2. Resumo do Desenvolvimento Realizado na Fase 6

Nesta Fase 6 do projeto CardioIA ('Coração Sob Controle'), desenvolvemos um ecossistema completo de predição de risco cardiovascular e gestão automatizada de crises hospitalares, integrando Machine Learning supervisionado a uma arquitetura multiagente autônoma com o OpenAI Agents SDK.

Parte 1 - Modelo Preditivo de Risco Cardíaco e Protocolos (Lais Kurahashi):

- Geração de base sintética hospitalar com 5.000 registros e 10 variáveis clínicas e operacionais (assets/base_sintetica_risco_fase6.csv).
- Treinamento e comparação de 3 modelos: Regressão Logística (81,60% acurácia), Gradient Boosting (99,80%) e Random Forest (modelo vencedor com 99,90% de acurácia, 100% de precisão, 99,62% de recall e F1-Score de 0,9981).
- Avaliação probabilística e calibração com Brier Score de 0,0058 (apenas 1 falso negativo em 1.000 casos de teste).
- Serialização do modelo preditivo em config/modelo_risco_cardiaco.joblib e estruturação das 10 diretrizes clínicas em config/protocolos_emergencia.json.
- Elaboração do Relatório Técnico do Modelo Preditivo de 2 páginas (docs/Relatorio_Modelo_Preditivo_Fase6.pdf).

Parte 2 - Arquitetura Multiagente com OpenAI Agents SDK (Davi Santos Ferreira):

- Implementação do sistema multiagente (scripts/sistema_multiagente_fase6.py) utilizando o OpenAI Agents SDK com 4 agentes especializados conectados por 3 Handoffs explícitos:
- 1) Agente Orquestrador: Recebe e normaliza os indicadores do hospital e coordena o fluxo;
- 2) Agente Analista de Risco: Aciona a tool consultar_modelo_risco (.joblib), prevendo pico_risco=1 e score=0.96 (ALTO) para o novo_caso oficial da FIAP;
- 3) Agente Especialista em Protocolos: Aciona a tool consultar_protocolos_emergencia (.json) para cruzar os dados vitais/operacionais com os 10 protocolos clínicos, identificando as 4 ações emergenciais aplicáveis;
- 4) Agente Planejador de Resposta: Consolida a recomendação final e justificativa auditável validada via Pydantic (output_type=RecomendacaoFinalCardioIA).
- Desenvolvimento de Dashboard Web Interativo em tempo real (rota /fase6) e Suíte de Testes Automatizados (scripts/test_multiagente_fase6.py) com 7 testes de unidade e integração (100% aprovados).
- Elaboração do Documento Técnico de Arquitetura Multiagente de 3 páginas (docs/Arquitetura_Multiagente_Fase6.pdf).

3. Localização dos Principais Entregáveis no Repositório

```
scripts/CardioIA_Modelo_Preditivo_Fase6.ipynb  -> Notebook de treinamento do modelo (Parte 1)
config/modelo_risco_cardiaco.joblib            -> Modelo Random Forest serializado (Parte 1)
config/protocolos_emergencia.json              -> Base com os 10 protocolos clinicos (Parte 1)
docs/Relatorio_Modelo_Preditivo_Fase6.pdf      -> Relatorio Tecnico do Modelo - 2 pags (Parte 1)
scripts/sistema_multiagente_fase6.py           -> Sistema Multiagente OpenAI Agents SDK (Parte 2)
scripts/test_multiagente_fase6.py              -> Suite de 7 Testes Automatizados (Parte 2)
docs/Arquitetura_Multiagente_Fase6.pdf         -> Documento de Arquitetura - 3 pags (Parte 2)
```